Esercizio 1

Si consideri la variabile aleatoria X uniformemente distribuita tra -2 e 6

a. Determinare e disegnare la PDF $f(x)$ della variabile aleatoria $Y = X - 1$
b. Si determini la PDF della variabile aleatoria $Z = |X|$
c. Si determini la media della variabile aleatoria Z
d. Si determinino le correlazioni $E[XZ]$ e $E[YZ]$

Esercizio 2

Si consideri la variabile aleatoria X a valori discreti con alfabeto N_0 tale che

$$P(X = k) = A\frac{\left(ln(2)\right)^2}{k!} \quad k \in N_0$$

dove A è un numero costante. Si consideri la variabile aleatoria $Y = 2X + 1$ e il seguente test di ipotesi

$$Z = \begin{cases} X, ipotesi\ H_1 \\ Y, ipotesi\ H_2 \end{cases}$$

In cui le due ipotesi sono equiprobabili $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$.

a. Si determini il valore della costante A
b. Si determini la PMF della variabile aleatoria Y
c. Si determini la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore del test di ipotesi.
d. Si determini la probabilità di errore della regola di decisione trovata al punto C